Capítulo 4

Representación en espacio de estado

Otra consecuencia es que se está impulsando que la educación sea vista como una capacitación que solo conduce al trabajo, y no como un medio que conduce al pensamiento crítico y a la transformación.

— **Junot Díaz**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Definir el estado de un sistema y escribir su representación en espacio de estado, en particular en variables de fase.
2. Pasar de una función de transferencia a una representación de estado, y de vuelta, y relacionar los valores propios de $\mathbb{A}$ con los polos.
3. Resolver la ecuación de estado con la matriz de transición $\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t}$.
4. Linealizar un modelo no lineal de varias variables alrededor de un equilibrio y escribirlo en espacio de estado.

códigos, videos y actividades en la web

4.1 Dos maneras de describir un sistema

Hasta aquí hemos descrito los sistemas con **funciones de transferencia**: una relación algebraica entre la entrada y la salida, en el dominio de Laplace. Es el método *clásico* o *frecuencial*, y tiene ventajas grandes: interconectar subsistemas es multiplicar y sumar bloques (capítulo 3), y la estabilidad y el transitorio se leen casi de inmediato en los polos. Su límite es igual de claro: solo sirve para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, o para lo que se pueda aproximar así, y solo describe la relación entre una entrada y una salida, no lo que pasa por dentro.

La **representación en espacio de estado** describe el sistema con un conjunto de ecuaciones diferenciales de *primer orden*, una por cada variable que hace falta para conocer su evolución. Es más general (admite sistemas no lineales, variantes en el tiempo y con varias entradas y salidas) y muestra la dinámica interna. En este curso la usamos para sistemas lineales, en tres momentos: aquí, para escribir y resolver modelos; en el capítulo 5, para la estabilidad; y en el capítulo 9, para diseñar controladores que usan todo el estado.

Del Sputnik al Apolo

El lanzamiento del Sputnik, en 1957, despertó en Occidente el interés por lo que hacía la ingeniería soviética. El primer congreso mundial de la IFAC se reunió en Moscú en 1960, y allí muchos ingenieros de control constataron que la escuela soviética trabajaba de otra manera: describía los procesos con ecuaciones diferenciales en lugar de funciones de transferencia, analizaba la estabilidad con los métodos de Lyapunov en lugar de los de Bode y Nyquist, y estudiaba el desempeño óptimo con el principio del máximo de Pontryagin en lugar del método de Wiener-Hopf. Así empezó lo que se llamó **control moderno**.

En Estados Unidos las ideas se difundieron desde la Universidad de Columbia, en el grupo de John R. Ragazzini, donde se formó Rudolf E. Kalman, y desde el RIAS (*Research Institute for Advanced Studies*) de Baltimore, cuyo centro de matemáticas dirigía Solomon Lefschetz y donde Kalman trabajó desde 1958. En el propio congreso de Moscú, Kalman presentó una teoría general de los sistemas de control en espacio de estado [52]; con J. E. Bertram aplicó el método de Lyapunov, y con Richard Bucy extendió la teoría de filtrado de Wiener a sistemas variantes en el tiempo [55]. En 1963 mostró con precisión cómo se relacionan la función de transferencia y la representación de estado: qué partes del sistema ve la primera y cuáles le quedan ocultas [54]. El filtro de Kalman voló en la navegación del programa Apolo.

4.2 Un ejemplo: el ciclo global del carbono

Antes de definir nada, un modelo. Li, Jarvis y Leedal describen el ciclo global del carbono con cinco reservorios que intercambian carbono entre sí [59] (figura 4.1). Las variables, en gigatoneladas de carbono (GtC), son las masas en la atmósfera m_A, la vegetación m_V, el suelo m_S, la superficie del océano m_{SO} y el océano profundo m_{DO}; la entrada es la emisión humana u_E, en GtC/año. Cada flujo es proporcional a la masa del reservorio de donde sale, con un coeficiente de intercambio k en 1/año.

Un balance de masa por reservorio (lo que entra menos lo que sale) da

$$\begin{aligned}
\dot{m}_A &= u_E - (k_{O1} + k_{L1})m_A + k_{L2}m_V + k_{L4}m_S + k_{O2}m_{SO},\\
\dot{m}_V &= k_{L1}m_A - (k_{L2} + k_{L3})m_V,\\
\dot{m}_S &= k_{L3}m_V - k_{L4}m_S,\\
\dot{m}_{SO} &= k_{O1}m_A - (k_{O2} + k_{O3})m_{SO} + k_{O4}m_{DO},\\
\dot{m}_{DO} &= k_{O3}m_{SO} - k_{O4}m_{DO}.
\end{aligned}$$

Son cinco ecuaciones de primer orden, y se pueden escribir de una vez en forma

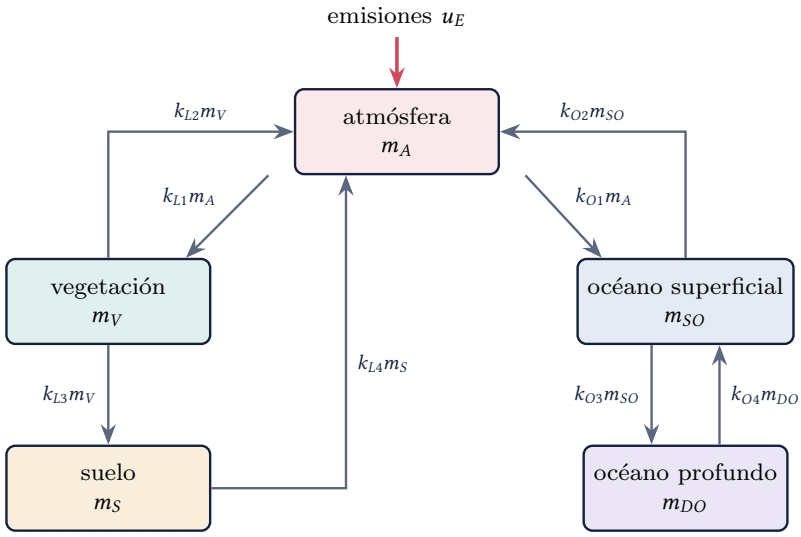


Figura 4.1. Ciclo global del carbono con cinco reservorios [59]. Cada flecha es un flujo proporcional a la masa del reservorio de origen.

matricial, $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u_E$, con $x = [m_A \;\; m_V \;\; m_S \;\; m_{SO} \;\; m_{DO}]^\top$,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} -(k_{O1}+k_{L1}) & k_{L2} & k_{L4} & k_{O2} & 0 \\ k_{L1} & -(k_{L2}+k_{L3}) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{L3} & -k_{L4} & 0 & 0 \\ k_{O1} & 0 & 0 & -(k_{O2}+k_{O3}) & k_{O4} \\ 0 & 0 & 0 & k_{O3} & -k_{O4} \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.1}$$

Ejemplo 4.1: Lo que dice la estructura de $\mathbb{A}$

Con $k_{L1} = 0.0842$, $k_{L2} = 0.0684$, $k_{L3} = 0.0159$, $k_{L4} = 0.0332$, $k_{O1} = 0.0846$, $k_{O2} = 0.0433$, $k_{O3} = 0.0011$ y $k_{O4} = 0.0001$ (todos en 1/año), ¿qué pasa con $u_E = 8$ GtC/año constante?

Solución. Cada columna de $\mathbb{A}$ suma cero: lo que sale de un reservorio entra a otro. Por eso $\mathbf{1}^\top\mathbb{A} = 0$ y, como $\mathbf{1}^\top\mathbb{B} = 1$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m_A + m_V + m_S + m_{SO} + m_{DO}\right) = \mathbf{1}^\top\dot{x} = u_E \;:$$

el carbono total crece exactamente al ritmo de las emisiones; los intercambios solo lo redistribuyen. La misma propiedad obliga a que $\mathbb{A}$ tenga un valor propio en $\lambda = 0$ (sus filas son linealmente dependientes, porque suman cero). Los otros cuatro son -0.227, -0.067, -0.036 y -0.00058 por año: constantes de tiempo de 4.4, 15, 28 y 1729 años. Con $u_E = 8$ GtC/año durante 500 años, la atmósfera pasa de 590 a 1833 GtC (figura 4.2): el valor propio nulo actúa como un integrador, y con emisión constante no hay estado estacionario.

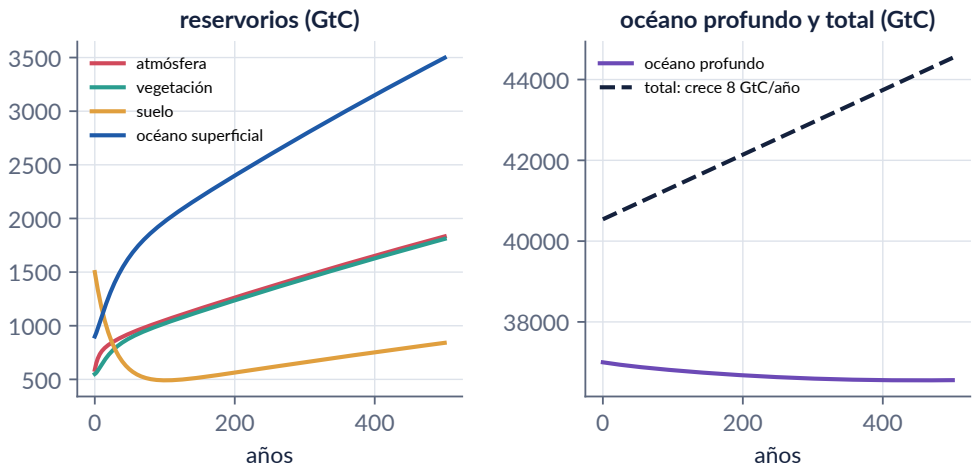


Figura 4.2. Ejemplo 4.1: 500 años de emisiones constantes de 8 GtC/año, desde $x(0) = [590 \;\; 550 \;\; 1500 \;\; 900 \;\; 37000]^\top$ GtC.

</> las matrices, la conservación de la masa y los valores propios
cap04_espacio_estado/C4_Ej5_Carbono.m

```
kL1 = 0.0842; kL2 = 0.0684; kL3 = 0.0159; kL4 = 0.0332;      % 1/año
kO1 = 0.0846; kO2 = 0.0433; kO3 = 0.0011; kO4 = 0.0001;
A = [-(kO1+kL1)  kL2          kL4    kO2           0
       kL1       -(kL2+kL3)   0      0             0
       0          kL3         -kL4   0             0
       kO1        0            0     -(kO2+kO3)    kO4
       0          0            0      kO3          -kO4];
B = [1; 0; 0; 0; 0];
sum(A)                                          % ceros: conservación de la masa
lambda = eig(A)
tau = -1./lambda(abs(lambda) > 1e-9)            % constantes de tiempo (años)
```

Con este ejemplo en mente veamos qué es el estado, cómo se escoge y qué se gana con él.

4.3 El estado de un sistema

La premisa de la mecánica de Newton es que la evolución futura de un sistema queda determinada por su condición presente y por las fuerzas que actúen sobre él. Esa condición presente es el estado.

Definición 4.1: Estado

El **estado** de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables cuyo valor en un instante t_0, junto con las entradas para $t \geq t_0$, determina por completo el comportamiento del sistema para todo $t \geq t_0$ [44]. Esas variables son las **variables de estado**; agrupadas forman el **vector de estado** $x(t)$, y el espacio n-dimensional cuyos ejes son las variables de estado es el **espacio de**

estado.

El número de variables de estado (el **orden** del sistema) es el número de condiciones iniciales que hacen falta para resolver sus ecuaciones; es único. Las variables, en cambio, no lo son: el mismo sistema admite muchas elecciones distintas. Una regla práctica: en un sistema físico, cada elemento que almacena energía de manera independiente aporta una variable de estado (la posición de un resorte, la velocidad de una masa, la carga de un condensador, la corriente de una bobina, el nivel de un tanque).

La forma general.. El modelo se escribe como n ecuaciones de primer orden, las **ecuaciones de estado**, y una **ecuación de salida** algebraica:

$$\dot{x} = f(x, u, t), \qquad y = h(x, u, t), \tag{4.2}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$ y $y \in \mathbb{R}^p$. Si el sistema es lineal e invariante en el tiempo,

$$\boxed{\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u, \qquad y = \mathbb{C}x + \mathbb{D}u} \tag{4.3}$$

donde $\mathbb{A}$ $(n \times n)$ es la matriz del sistema, $\mathbb{B}$ $(n \times m)$ la de entrada, $\mathbb{C}$ $(p \times n)$ la de salida y $\mathbb{D}$ $(p \times m)$ la de transmisión directa. Este capítulo trabaja con (4.3), salvo en la apartado 4.7, donde se llega a ella desde (4.2).

4.3.1 Variables de fase

Si la ecuación diferencial no tiene derivadas de la entrada,

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u, \tag{4.4}$$

la elección más directa es tomar la salida y sus $n-1$ derivadas: las **variables de fase**,

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad \ldots, \quad x_n = y^{(n-1)}.$$

Cada variable es la derivada de la anterior, y la última ecuación sale de (4.4):

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}}_{\mathbb{A}} x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_0 \end{bmatrix}}_{\mathbb{B}} u, \qquad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}} x. \tag{4.5}$$

Los coeficientes del polinomio característico aparecen, cambiados de signo, en la última fila de $\mathbb{A}$.

Ejemplo 4.2: Masa, resorte y amortiguador

Para el sistema de la figura 4.3, con fricción viscosa $b\dot{y}$ y resorte lineal ky, la segunda ley de Newton da $M\ddot{y} + b\dot{y} + ky = u$. Escriba su modelo de estado.

Solución. Es de segundo orden: dos variables de estado. Con $x_1 = y$ (posición) y $x_2 = \dot{y}$ (velocidad),

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\frac{k}{M}x_1 - \frac{b}{M}x_2 + \frac{1}{M}u, \qquad y = x_1,$$

es decir,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{M} & -\dfrac{b}{M} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{D} = 0.$$

Con $M = 2$, $k = 16$ y un pulso de 5 N durante 20 s, la figura 4.4 muestra el efecto de b: con $b = 2$ los valores propios de $\mathbb{A}$ son $-0.5 \pm 2.78j$ y la masa oscila; con $b = 16$ son reales (-1.17 y -6.83) y no hay oscilación. En los cuatro casos, la posición se asienta en $5/16 = 0.3125$ m mientras dura el pulso.

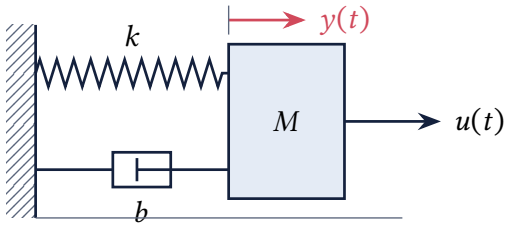


Figura 4.3. Masa, resorte y amortiguador: entrada u (fuerza), salida y (posición).

el modelo de estado de la masa-resorte
cap04_espacio_estado/C4_Ej1_MasaResorte.m

```
M = 2;  k = 16;  b = 2;
A = [0 1; -k/M -b/M];  B = [0; 1/M];  C = [1 0];  D = 0;     % x1 = y, x2 = y'
sistema = ss(A, B, C, D)
eig(A)
```

la simulación con `lsim` para cuatro valores de b
cap04_espacio_estado/C4_Ej1_MasaResorte.m

```
t = 0:0.01:40;  u = 5*(t < 20);                                % pulso de 5 N
    durante 20 s
for b = [2 4 8 16]
    A = [0 1; -k/M -b/M];
    [~, ~, x] = lsim(ss(A, B, C, D), u, t);
    subplot(2, 2, find(b == [2 4 8 16]));
    plot(t, x(:,1), t, x(:,2), '--'); grid on; title(sprintf('b = %d', b));
    fprintf('b = %2d: valores propios %s\n', b, mat2str(eig(A).', 3));
end
```

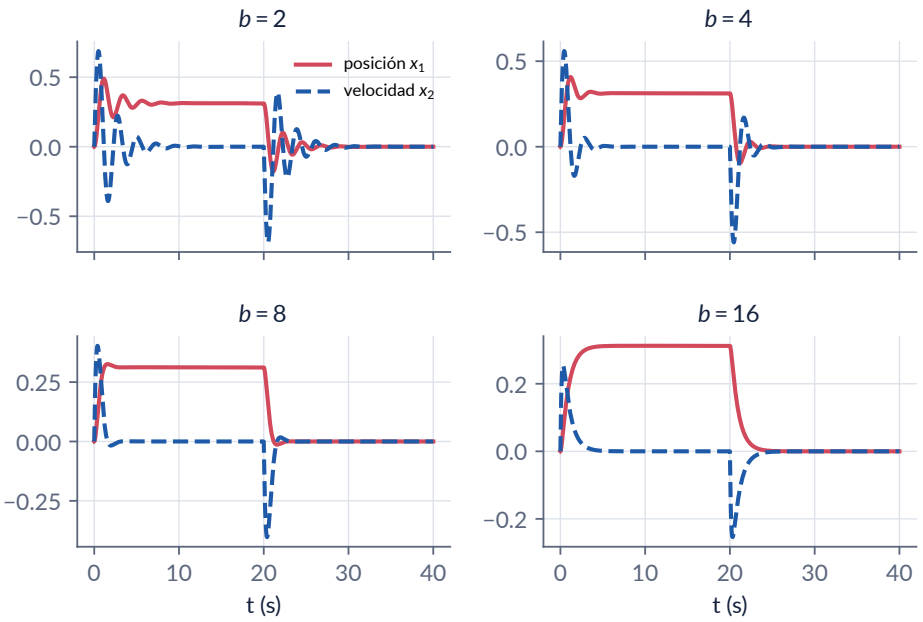


Figura 4.4. Ejemplo 4.2: posición y velocidad para cuatro valores de b, con $M = 2$ y $k = 16$.

```
29 legend('posición x_1', 'velocidad x_2');
```

El computador analógico.. Una ventaja práctica del modelo de estado es que se arma con tres tipos de bloques: **integradores**, **sumadores** y **ganancias**. Así se simulaban los sistemas en los computadores analógicos, antes de los digitales: cada variable de estado es la salida de un integrador, y su condición inicial se fijaba con un potenciómetro. La figura 4.5 muestra la masa-resorte armada de esa manera. Simulink conserva la misma lógica.

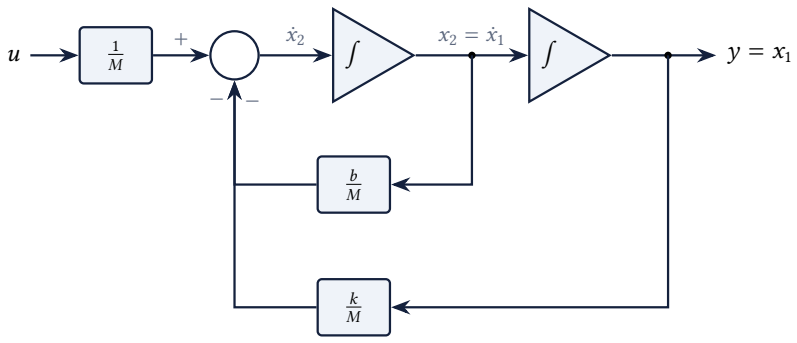


Figura 4.5. La masa-resorte como en un computador analógico: dos integradores en cascada, cuyas salidas son las variables de estado.

Simulink: `Modelo de Simulink: crearModelo_MasaResorte`

`codigo/cap04_espacio_estado/crearModelo_MasaResorte.m` arma la figura 4.5 con bloques *Integrator*, *Sum* y *Gain*, y un pulso de 5 N durante 20 s. Cambie b en el espacio de trabajo y vuelva a simular para reproducir la figura 4.4.

Ejemplo 4.3: Dos masas

En la figura 4.6, M_1 está unida a la pared por un amortiguador b y a M_2 por un resorte k; la fuerza u actúa sobre M_2. Las ecuaciones de Newton son

$$M_1\ddot{y}_1 + b\dot{y}_1 + k(y_1 - y_2) = 0, \qquad M_2\ddot{y}_2 + k(y_2 - y_1) = u.$$

¿Cuántas variables de estado hacen falta? Escriba el modelo si se miden las dos posiciones.

Solución. Las posiciones y_1 y y_2 no bastan: hay dos ecuaciones de segundo orden y hacen falta cuatro condiciones iniciales. Con $x_1 = y_1$, $x_2 = y_2$, $x_3 = \dot{y}_1$ y $x_4 = \dot{y}_2$,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{M_1} & \dfrac{k}{M_1} & -\dfrac{b}{M_1} & 0 \\ \dfrac{k}{M_2} & -\dfrac{k}{M_2} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dfrac{1}{M_2} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{D} = 0.$$

Aquí $p = 2$: dos salidas.

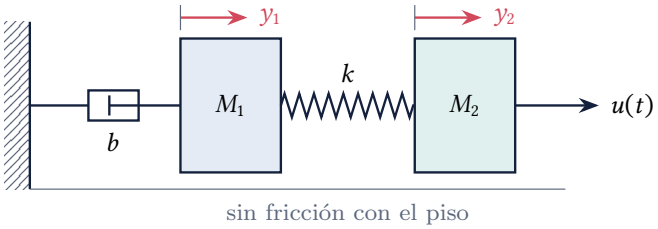


Figura 4.6. Ejemplo 4.3: dos masas unidas por un resorte.

Pausa activa 4.1

Un circuito RLC en serie, alimentado por una fuente de voltaje, ¿cuántas variables de estado tiene? Proponga dos elecciones distintas.

respuesta al final del capítulo

4.4 De la función de transferencia al estado

Una función de transferencia sin ceros,

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0},$$

es la transformada de (4.4) con condiciones iniciales nulas, y las variables de fase (4.5) salen de inmediato.

Ejemplo 4.4: Una función de transferencia de tercer orden

Escriba en variables de fase $\dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$.

Solución. La ecuación diferencial es $\dddot{y} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = 24u$. Con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$ y $x_3 = \ddot{y}$,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{D} = 0.$$

Los valores propios de $\mathbb{A}$ son -2, -3 y -4: los polos de la función de transferencia.

4.4.1 Cuando hay ceros

Si el numerador tiene grado $m \geq 1$, la ecuación diferencial tiene derivadas de la entrada y la salida y sus derivadas ya no sirven como estado. El truco es partir la función de transferencia en dos (figura 4.7): primero el denominador, que produce una variable intermedia $Z(s)$ sin derivadas de la entrada,

$$Z(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}\, U(s),$$

a la que sí se le aplican las variables de fase ($x_1 = z$, $x_2 = \dot{z}$, …); y después el numerador, que solo combina esas variables:

$$Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0)Z(s) \quad \Longrightarrow \quad y = b_0 x_1 + b_1 x_2 + \cdots + b_m x_{m+1}.$$

Resultado: la misma $\mathbb{A}$ de (4.5), $\mathbb{B} = [0 \ \cdots \ 0 \ \ 1]^\top$ y $\mathbb{C} = [b_0 \ \ b_1 \ \cdots \ b_m \ \ 0 \ \cdots \ 0]$. Los ceros quedan todos en $\mathbb{C}$. Esta es la forma que entrega la función del curso `variablesFase`, y la que se usa en el capítulo 9. (Para $m = 0$ coincide con (4.5) salvo en dónde se pone b_0: en $\mathbb{B}$ o en $\mathbb{C}$.)

Ejemplo 4.5: Con ceros

Escriba en variables de fase $\dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$.

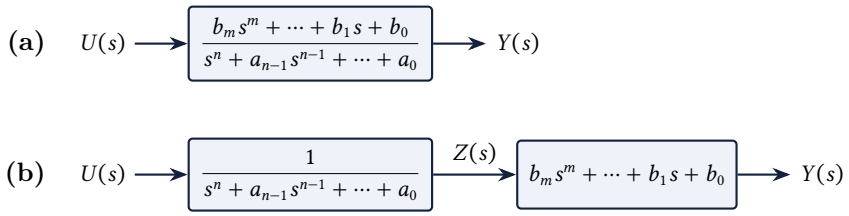


Figura 4.7. (a) Función de transferencia con ceros. (b) Partición con la variable intermedia $Z(s)$: las variables de fase se definen sobre z, y el numerador solo forma la salida.

Solución. La misma $\mathbb{A}$ del ejemplo 4.4, $\mathbb{B} = [0 \;\; 0 \;\; 1]^\top$ y $\mathbb{C} = [2 \;\; 7 \;\; 1]$: $y = 2z + 7\dot{z} + \ddot{z}$.

ejemplo 4.4
cap04_espacio_estado/C4_Ej2_FTaEstado.m

```
den = [1 9 26 24];
A = [0 1 0; 0 0 1; -fliplr(den(2:end))]     % última fila: -a0 -a1 -a2
B = [0; 0; 24];  C = [1 0 0];  D = 0;       % x1 = y, x2 = y', x3 = y''
tf(ss(A, B, C, D))
```

ejemplo 4.5 con la función `variablesFase`
cap04_espacio_estado/C4_Ej2_FTaEstado.m

```
num = [1 7 2];                              % Y = (s^2 + 7s + 2) Z,  Z = U/den
[Af, Bf, Cf, Df] = variablesFase(num, den)  % C = [2 7 1]: coeficientes del
    numerador
tf(ss(Af, Bf, Cf, Df))
```

Lo que hace MATLAB.. El comando `tf2ss` no devuelve las variables de fase. Para el ejemplo 4.5 entrega

$$\mathbb{A}_1 = \begin{bmatrix} -9 & -26 & -24 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \end{bmatrix} :$$

las mismas variables, pero numeradas al revés (x_1 de MATLAB es nuestro x_3). Invertir el orden de los estados con $\mathbb{P}$ =`fliplr(eye(3))` recupera nuestra forma: $\mathbb{P}\mathbb{A}_1\mathbb{P}$, $\mathbb{P}\mathbb{B}_1$, $\mathbb{C}_1\mathbb{P}$. Las dos representaciones dan la misma función de transferencia: la representación de estado no es única, la función de transferencia sí. La apartado 4.6 explica por qué.

`tf2ss` y el cambio de orden de los estados
cap04_espacio_estado/C4_Ej2_FTaEstado.m

```
[A1, B1, C1, D1] = tf2ss(num, den)          % primera fila -9 -26 -24
P = fliplr(eye(3));                         % invertir el orden de los estados
A2 = P*A1*P,  B2 = P*B1,  C2 = C1*P         % = variables de fase
tf(ss(A1, B1, C1, D1)) - tf(ss(A2, B2, C2, D1))   % diferencia nula
```

Pausa activa 4.2

¿Qué pasa con $\mathbb{D}$ si el numerador tiene el mismo grado que el denominador, por ejemplo $\dfrac{2s+3}{s+1}$?

respuesta al final del capítulo

4.5 Solución de la ecuación de estado

Respuesta libre.. Empecemos sin entrada: $\dot{x} = \mathbb{A}x$, con $x(0)$ conocido. Integrando a ambos lados, $x(t) = x(0) + \int_0^t \mathbb{A}x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$; reemplazando $x(\tau)$ por esa misma expresión una y otra vez,

$$x(t) = \left(\mathbb{I} + \mathbb{A}t + \frac{\mathbb{A}^2t^2}{2!} + \frac{\mathbb{A}^3t^3}{3!} + \cdots\right)x(0).$$

La serie es la de la exponencial, ahora con una matriz:

$$x(t) = e^{\mathbb{A}t}x(0) = \Phi(t)\,x(0). \tag{4.6}$$

Definición 4.2: Matriz de transición de estado

$\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{\mathbb{A}^k t^k}{k!}$ es la **matriz de transición de estado**: lleva el estado del instante 0 al instante t. Cumple

$$\Phi(0) = \mathbb{I}, \qquad \Phi^{-1}(t) = \Phi(-t), \qquad \Phi(t_1+t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2), \qquad \Phi^k(t) = \Phi(kt).$$

Calcular $e^{\mathbb{A}t}$ no es trivial: Moler y Van Loan reunieron diecinueve maneras de hacerlo, todas con algún defecto numérico [75]. A mano, la más útil es la de Laplace (apartado 4.6); en MATLAB, `expm`.

Respuesta forzada.. Con entrada, $\dot{x} - \mathbb{A}x = \mathbb{B}u$. Multiplicando por $e^{-\mathbb{A}t}$, el lado izquierdo es $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-\mathbb{A}t}x\right)$, y al integrar de 0 a t:

$$x(t) = \underbrace{e^{\mathbb{A}t}x(0)}_{\text{respuesta libre}} + \underbrace{\int_0^t e^{\mathbb{A}(t-\tau)}\mathbb{B}\,u(\tau)\,\mathrm{d}\tau}_{\text{respuesta forzada}}, \qquad y(t) = \mathbb{C}x(t) + \mathbb{D}u(t). \tag{4.7}$$

Es la versión matricial de lo visto en el capítulo 2: la respuesta total es la suma de la respuesta a las condiciones iniciales y la convolución de la entrada con la respuesta al impulso.

Ejemplo 4.6: Matriz de transición de un segundo orden

Con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ y $\mathbb{B} = [0\ \ 1]^\top$: halle $\Phi(t)$, la respuesta al escalón unitario con $x(0) = 0$ y la respuesta libre con $x(0) = [1\ \ -1]^\top$.

Solución. Con el procedimiento de la apartado 4.6,

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}, \qquad \Phi(0.5) = \begin{bmatrix} 0.8452 & 0.2387 \\ -0.4773 & 0.1292 \end{bmatrix}.$$

Con (4.7) y $u = 1$: $x_1(t) = \int_0^t \left(e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}\right) \mathrm{d}\tau = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}$, y $x_2 = \dot{x}_1 = e^{-t} - e^{-2t}$. Con $x(0) = [1 \ -1]^\top$ y sin entrada, $x(t) = e^{-t}[1 \ -1]^\top$: un solo modo, porque esa condición inicial es un vector propio de $\mathbb{A}$ (con valor propio -1).

</> $\Phi(t)$ con la resolvente y `ilaplace`
cap04_espacio_estado/C4_Ej3_Transicion.m

```
syms s t
Phi_s = inv(s*eye(2) - A)                    % resolvente (sI - A)^-1
Phi_t = simplify(ilaplace(Phi_s, s, t))      % matriz de transición
```

</> `expm` y las propiedades de Φ
cap04_espacio_estado/C4_Ej3_Transicion.m

```
t1 = 0.5;  t2 = 1.2;
P1 = expm(A*t1)
norm(expm(A*(t1 + t2)) - expm(A*t1)*expm(A*t2))    % ~ 0
norm(inv(expm(A*t1)) - expm(-A*t1))                 % ~ 0
```

</> la respuesta forzada contra `lsim`
cap04_espacio_estado/C4_Ej3_Transicion.m

```
tt = 0:0.01:6;
[~, ~, x] = lsim(ss(A, B, eye(2), 0), ones(size(tt)), tt);
x1 = 1/2 - exp(-tt) + exp(-2*tt)/2;          % de x(t) = int_0^t e^{A(t-tau)} B
    dtau
max(abs(x(:,1)' - x1))                       % ~ 0
xl = expm(A*2)*[1; -1]                       % respuesta libre: = e^-2 [1; -1]
```

Pausa activa 4.3

Si $x(0) = [1 \ -2]^\top$ en el ejemplo 4.6, ¿qué modo aparece?

respuesta al final del capítulo

4.6 Del estado a la función de transferencia

Transformando $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u$ con condiciones iniciales nulas, $sX(s) = \mathbb{A}X(s) + \mathbb{B}U(s)$, de donde $X(s) = (s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B}U(s)$, y con la ecuación de salida,

$$\boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B} + \mathbb{D}} \tag{4.8}$$

siempre que $s\mathbb{I} - \mathbb{A}$ sea invertible. Como $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1} = \operatorname{adj}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})/\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$, cada entrada de $G(s)$ es un cociente de polinomios con denominador $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$, el **polinomio característico** de $\mathbb{A}$. Por eso los polos de $G(s)$ están entre los valores propios de $\mathbb{A}$.

La matriz $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}$ se llama **resolvente**, y es la transformada de la matriz de transición: transformando la serie de $e^{\mathbb{A}t}$ término a término, $\mathcal{L}\left\{e^{\mathbb{A}t}\right\} = \frac{\mathbb{I}}{s} + \frac{\mathbb{A}}{s^2} + \frac{\mathbb{A}^2}{s^3} + \cdots$, y al multiplicar por $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$ todo se cancela salvo $\mathbb{I}$. Entonces

$$\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\right\}. \tag{4.9}$$

Matriz de transición por Laplace

1. Forme $s\mathbb{I} - \mathbb{A}$ y calcule su determinante, el polinomio característico.
2. Inviértala: $(s\mathbb{I}-\mathbb{A})^{-1} = \dfrac{\operatorname{adj}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})}{\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})}$. Para 2×2, $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.
3. Antitransforme cada elemento, con fracciones parciales.

Adjunta y determinante.. La adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores: $\operatorname{adj}(\mathbb{A}) = [C_{ij}]^\top$, con $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ y M_{ij} el determinante de la matriz que queda al quitar la fila i y la columna j (el *menor*). El determinante se puede desarrollar por cualquier fila i o columna k: $\det \mathbb{A} = \sum_j a_{ij}C_{ij} = \sum_i a_{ik}C_{ik}$. Conviene escoger la fila o la columna con más ceros.

Ejemplo 4.7: Desarrollo por cofactores

Calcule el determinante de $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Solución. La segunda columna tiene dos ceros. Los menores son $M_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5$, $M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 4$ y $M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1$, y los cofactores, $C_{12} = -5$, $C_{22} = 4$ y $C_{32} = -1$. Entonces $\det = 4 \cdot C_{12} + 0 \cdot C_{22} + 0 \cdot C_{32} = -20$.

Ejemplo 4.8: Motor de corriente continua

Un motor con inercia se modela como $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -\alpha x_2 + \beta u$, $y = x_1$, con $\alpha, \beta > 0$ [44]. Halle $\Phi(t)$ y $G(s)$.

Solución. $s\mathbb{I} - \mathbb{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s+\alpha \end{bmatrix}$, $\det = s(s+\alpha)$ y

$$(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+\alpha)} \\ 0 & \frac{1}{s+\alpha} \end{bmatrix}, \qquad \Phi(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1-e^{-\alpha t}}{\alpha} \\ 0 & e^{-\alpha t} \end{bmatrix}.$$

Con (4.8), $G(s) = \dfrac{\beta}{s(s+\alpha)}$: el valor propio en cero es el integrador que convierte velocidad en posición.

4.6.1 ¿Valores propios o polos?

Los polos de $G(s)$ son valores propios de $\mathbb{A}$, pero no siempre todos los valores propios son polos: puede haber cancelaciones entre el numerador y $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$.

Ejemplo 4.9: Una función de transferencia que esconde modos

Con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$ y $\mathbb{B} = [0 \;\; 0 \;\; 1]^\top$, compare $\mathbb{C}_a = [1 \;\; 0 \;\; 0]$ y $\mathbb{C}_b = [2 \;\; 3 \;\; 1]$.

Solución. Los valores propios son $-1, -2$ y -3. Con $\mathbb{C}_a$, $G_a = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$. Con $\mathbb{C}_b$, el numerador es $s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$ y

$$G_b(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+3} \;:$$

un solo polo para tres valores propios. Los modos e^{-t} y e^{-2t} siguen en el estado (aparecen si $x(0) \neq 0$), pero no llegan a la salida. Aquí son estables y la cancelación es inofensiva; si uno de ellos fuera inestable, la función de transferencia lo escondería. Es la pregunta que responde la **observabilidad**, en el capítulo 9.

ss2tf, eig y dcgain
cap04_espacio_estado/C4_Ej4_EstadoaFT.m

```
A = [0 1; -6 -5];  B = [0; 1];  C = [1 0];  D = 0;
[num, den] = ss2tf(A, B, C, D)              % 1/(s^2 + 5s + 6)
eig(A), roots(den)                          % los mismos: -2 y -3
dcgain(ss(A, B, C, D))                      % 1/6
```

ejemplo 4.9
cap04_espacio_estado/C4_Ej4_EstadoaFT.m

```
A = [0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6];  B = [0; 0; 1];
Ga = zpk(minreal(tf(ss(A, B, [1 0 0], 0))))
Gb = zpk(minreal(tf(ss(A, B, [2 3 1], 0)))) % solo queda el polo en -3
eig(A)
```

Cambio de variables.. Si $x = \mathbb{T}\bar{x}$ con $\mathbb{T}$ invertible, el sistema en las nuevas variables es $\bar{\mathbb{A}} = \mathbb{T}^{-1}\mathbb{A}\mathbb{T}$, $\bar{\mathbb{B}} = \mathbb{T}^{-1}\mathbb{B}$, $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C}\mathbb{T}$, $\bar{\mathbb{D}} = \mathbb{D}$, y

$$\bar{\mathbb{C}}(s\mathbb{I} - \bar{\mathbb{A}})^{-1}\bar{\mathbb{B}} = \mathbb{C}\mathbb{T}\big(\mathbb{T}^{-1}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})\mathbb{T}\big)^{-1}\mathbb{T}^{-1}\mathbb{B} = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B}.$$

Por eso hay infinitas representaciones de estado con la misma función de transferencia, y los valores propios no cambian. Si las columnas de $\mathbb{T}$ son vectores propios de $\mathbb{A}$ (con valores propios distintos), $\bar{\mathbb{A}}$ es diagonal, cada estado nuevo es un **modo** desacoplado, y $\Phi(t) = \mathbb{T}\ \mathrm{diag}(e^{\lambda_i t})\,\mathbb{T}^{-1}$.

la forma diagonal y $\Phi(t)$
cap04_espacio_estado/C4_Ej4_EstadoaFT.m

```
[T, L] = eig(A);                          % columnas de T: vectores propios
Ad = T\A*T                                % diagonal
Bd = T\B;  Cd = [1 0 0]*T;
tf(ss(Ad, Bd, Cd, 0)) - Ga                % la función de transferencia no
    cambia
norm(T*expm(L*1)/T - expm(A*1))           % Phi(t) = T diag(e^{lambda t}) T
    ^-1
```

Lo esencial

Lo que es único y lo que no. La función de transferencia y los valores propios de $\mathbb{A}$ no dependen de cómo se escojan las variables de estado; las matrices sí. Y la función de transferencia puede tener menos polos que valores propios: describe solo la parte del sistema que conecta la entrada con la salida.

4.7 Linealización en espacio de estado

En la apartado 3.2 linealizamos ecuaciones de una variable. La representación de estado permite hacerlo con todas a la vez. Sea $\dot{x} = f(x, u)$, $y = h(x, u)$, y sea (x^*, u^*) un equilibrio: $f(x^*, u^*) = 0$. Con las variables desviación $\hat{x} = x - x^*$, $\hat{u} = u - u^*$ y $\hat{y} = y - h(x^*, u^*)$, la serie de Taylor de primer orden de cada componente da

$$\dot{\hat{x}} = \mathbb{A}\hat{x} + \mathbb{B}\hat{u}, \qquad \hat{y} = \mathbb{C}\hat{x} + \mathbb{D}\hat{u}, \tag{4.10}$$

donde cada matriz es un **jacobiano** evaluado en el equilibrio:

$$a_{ij} = \left.\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right|_{x^*,u^*}, \quad b_{ij} = \left.\frac{\partial f_i}{\partial u_j}\right|_{x^*,u^*}, \quad c_{ij} = \left.\frac{\partial h_i}{\partial x_j}\right|_{x^*,u^*}, \quad d_{ij} = \left.\frac{\partial h_i}{\partial u_j}\right|_{x^*,u^*}. \tag{4.11}$$

Cada equilibrio tiene su propio modelo lineal, y en general dinámicas distintas.

Ejemplo 4.10: La ecuación de Duffing

Para $\ddot{x} + \delta\dot{x} + x^3 - x = 0$ con $\delta > 0$: escriba el modelo de estado, halle los equilibrios y linealice alrededor de cada uno.

Solución. Con $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_1^3 - \delta x_2$. Los equilibrios cumplen $x_2 = 0$ y $x_1(1 - x_1^2) = 0$: son $(0, 0)$ y $(\pm 1, 0)$. El jacobiano es

$$J(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x_1^2 & -\delta \end{bmatrix}.$$

En el origen, $\lambda^2 + \delta\lambda - 1 = 0$ y $\lambda = \frac{-\delta \pm \sqrt{\delta^2+4}}{2}$: un valor propio positivo y uno negativo para *todo* $\delta > 0$ (su producto es -1). Es un **punto de silla**, inestable. En $(\pm 1, 0)$, $\lambda^2 + \delta\lambda + 2 = 0$: $\omega_n = \sqrt{2}$ y $\zeta = \delta/(2\sqrt{2})$, estables, subamortiguados si $\delta < \sqrt{8} = 2.83$. Con $\delta = 0.3$: 0.861 y -1.161 en el origen, y $-0.15 \pm 1.41j$ en $(\pm 1, 0)$. La figura 4.8 muestra el retrato de fase: cada condición inicial termina en uno de los dos pozos, y la frontera entre ellos (en negro) pasa por el origen en la dirección del vector propio estable de la silla. Ningún modelo lineal único reproduce eso.

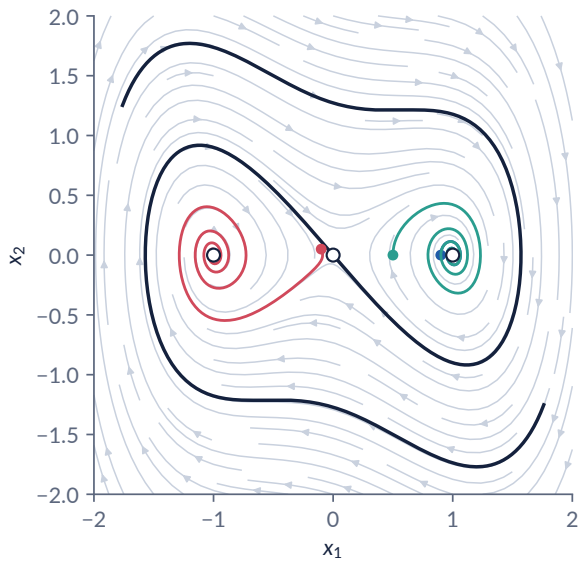


Figura 4.8. Ejemplo 4.10 con $\delta = 0.3$: retrato de fase, la frontera entre los dos dominios de atracción (negro) y tres trayectorias.

Ejemplo 4.11: Levitador magnético

Un electroimán sostiene una esfera de acero de masa M (figura 4.9). La fuerza magnética es Ci^2/y, con y la distancia de la esfera al imán [11], y la bobina

tiene resistencia R e inductancia L:

$$M\ddot{y} = Mg - C\frac{i^2}{y}, \qquad e = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.$$

Linealice alrededor de la posición $y = y_d$ con $M = 0.05\,\mathrm{kg}$, $R = 10\,\Omega$, $L = 0.5\,\mathrm{H}$, $C = 10^{-3}\,\mathrm{N\,m/A^2}$, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ y $y_d = 0.01\,\mathrm{m}$.

Solución. Con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = i$ y $u = e$:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = g - \frac{C}{M}\frac{x_3^2}{x_1}, \qquad \dot{x}_3 = -\frac{R}{L}x_3 + \frac{1}{L}u.$$

En el equilibrio, $x_1^* = y_d$, $x_2^* = 0$, $x_3^* = \sqrt{Mgy_d/C} = 2.215\,\mathrm{A}$ y $u^* = Rx_3^* = 22.15\,\mathrm{V}$. Los jacobianos son

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \dfrac{C}{M}\dfrac{(x_3^*)^2}{(x_1^*)^2} & 0 & -\dfrac{2Cx_3^*}{Mx_1^*} \\ 0 & 0 & -\dfrac{R}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 981 & 0 & -8.86 \\ 0 & 0 & -20 \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Note que $a_{21} = g/y_d$: en el equilibrio la fuerza magnética iguala al peso, y si la esfera se acerca, la fuerza crece más rápido que el peso. Los valores propios son ± 31.3 y -20: el equilibrio es inestable, y la función de transferencia $\dfrac{\hat{Y}(s)}{\hat{E}(s)} = \dfrac{-17.72}{(s-31.3)(s+31.3)(s+20)}$ lo confirma. La figura 4.10 compara el modelo lineal con el no lineal tras un desplazamiento inicial de 0.1 mm: coinciden durante unos 0.1 s (error del 4 %) y luego se separan, cuando la esfera ya se alejó varios milímetros.

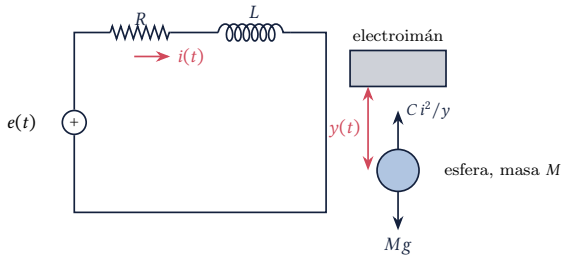


Figura 4.9. Levitador magnético: circuito de la bobina y fuerzas sobre la esfera.

ejemplo 4.10
cap04_espacio_estado/C4_Ej6_Linealizacion.m

```
delta = 0.3;
J = @(x1) [0 1; 1 - 3*x1^2, -delta];       % jacobiano
for x1 = [0 1 -1]
```

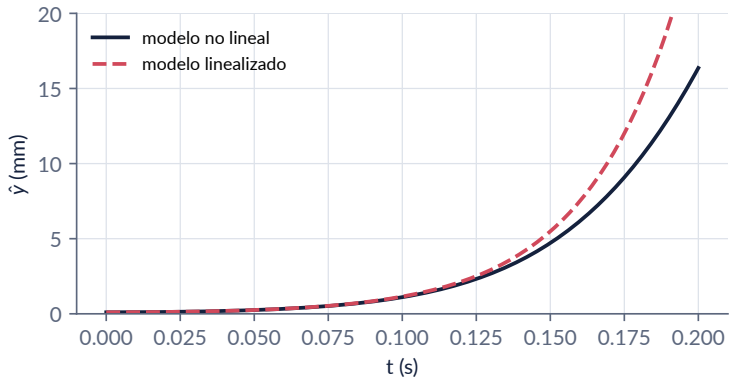


Figura 4.10. Ejemplo 4.11: la esfera parte 0.1 mm por debajo del equilibrio, con $u = u^*$.

```
    fprintf('equilibrio (%2d, 0): valores propios %s\n', x1, mat2str(eig(J(x1))
    .', 4));
end
```

ejemplo 4.11
cap04_espacio_estado/C4_Ej6_Linealizacion.m

```
M = 0.05;  R = 10;  L = 0.5;  Cf = 1e-3;  g = 9.81;  ydes = 0.01;
f = @(t, x, u) [x(2); g - Cf/M*x(3)^2/x(1); -R/L*x(3) + u/L];
x3e = sqrt(M*g*ydes/Cf);  ue = R*x3e;      % equilibrio
A = [0 1 0; Cf*x3e^2/(M*ydes^2) 0 -2*Cf*x3e/(M*ydes); 0 0 -R/L];
B = [0; 0; 1/L];
eig(A)
G = zpk(ss(A, B, [1 0 0], 0))
[tn, xn] = ode45(@(t, x) f(t, x, ue), [0 0.2], [ydes + 1e-4; 0; x3e]);
[yl, tl] = initial(ss(A, B, [1 0 0], 0), [1e-4; 0; 0], 0.2);
plot(tn, 1e3*(xn(:,1) - ydes), tl, 1e3*yl, '--'); grid on;
xlabel('t (s)'); ylabel('desviación de y (mm)'); legend('no lineal', 'lineal');
      ylim([0 20]);
```

Ejemplo 4.12: Un bioreactor

En un bioreactor, la biomasa x_1 (células) consume el sustrato x_2 (azúcar, desechos) y se multiplica. Un modelo simplificado es [19]

$$\dot{x}_1 = (\mu - u_1)x_1, \qquad \dot{x}_2 = u_1(u_2 - x_2) - \frac{\mu x_1}{Y}, \qquad \mu(x_2) = \frac{\mu_{\text{máx}} x_2}{k_m + x_2 + k_1 x_2^2},$$

donde u_1 es la tasa de dilución (caudal/volumen, la variable manipulada), u_2 la concentración de sustrato en la alimentación (una perturbación), Y el rendimiento y μ la tasa de crecimiento con *inhibición por sustrato* (con $k_1 = 0$ sería el modelo de Monod). Con $\mu_{\text{máx}} = 0.53\,\text{h}^{-1}$, $k_m = 0.12\,\text{g/L}$, $k_1 = 0.4545\,\text{L/g}$, $Y = 0.4$, $u_1^* = 0.3\,\text{h}^{-1}$ y $u_2^* = 4\,\text{g/L}$, halle los equilibrios y linealice.

Solución. De $\dot{x}_1 = 0$: o $x_1 = 0$, o $\mu(x_2) = u_1$. El primer caso da el *lavado*, $(0,\ 4)$: las células se fueron del reactor. El segundo da $0.1362x_2^2 - 0.23x_2 + 0.036 = 0$,

con $x_2 = 0.1746$ y $x_2 = 1.5122$, y de $\dot{x}_2 = 0$, $x_1 = Y(u_2 - x_2)$: los equilibrios $(1.5302,\ 0.1746)$ y $(0.9951,\ 1.5122)$. Con $\mu = u_1$ en el equilibrio, los jacobianos son

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & x_1^*\mu' \\ -\dfrac{u_1}{Y} & -u_1 - \dfrac{x_1^*\mu'}{Y} \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} -x_1^* & 0 \\ u_2 - x_2^* & u_1 \end{bmatrix},$$

con $\mu' = \mathrm{d}\mu/\mathrm{d}x_2$. En $(0.9951,\ 1.5122)$, $\mu' = -0.068$ y

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & -0.0679 \\ -0.75 & -0.1302 \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} -0.9951 & 0 \\ 2.4878 & 0.3 \end{bmatrix},$$

con valores propios 0.170 y -0.3: inestable. En $(1.5302,\ 0.1746)$, $\mu' = +0.591$ y los valores propios son -0.3 y -2.26: estable. La diferencia está en el signo de μ', que se anula en $x_2 = \sqrt{k_m/k_1} = 0.514$: a la derecha de ese máximo, más sustrato *frena* el crecimiento (figura 4.11). Con las dos salidas $y = x$, las funciones de transferencia en el punto de operación son

$$\frac{\hat{X}_1}{\hat{U}_1} = \frac{-0.9951s - 0.2985}{s^2 + 0.1302s - 0.0510}, \qquad \frac{\hat{X}_1}{\hat{U}_2} = \frac{-0.0204}{s^2 + 0.1302s - 0.0510},$$
$$\frac{\hat{X}_2}{\hat{U}_1} = \frac{2.488s + 0.7463}{s^2 + 0.1302s - 0.0510}, \qquad \frac{\hat{X}_2}{\hat{U}_2} = \frac{0.3\ s}{s^2 + 0.1302s - 0.0510}.$$

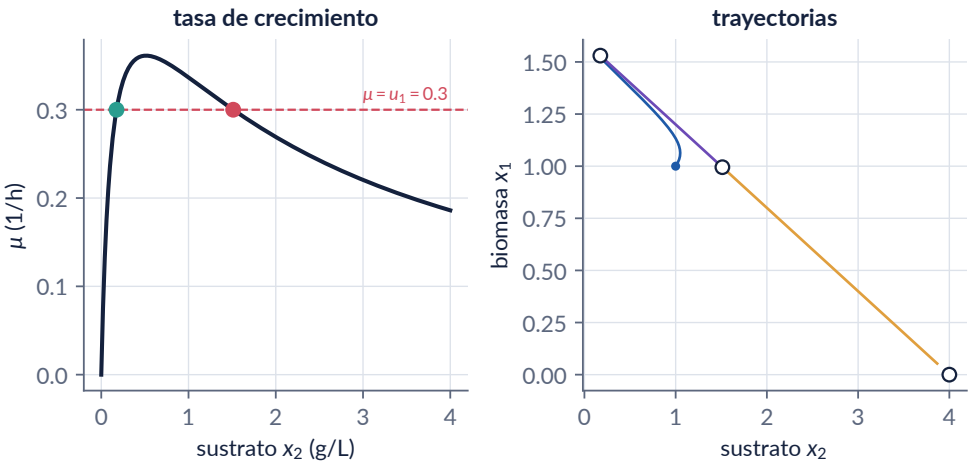


Figura 4.11. Ejemplo 4.12. Izquierda: la tasa de crecimiento corta a $u_1 = 0.3$ en dos puntos. Derecha: desde $(1, 1)$ y desde cerca del equilibrio inestable, las trayectorias van al equilibrio estable o al lavado $(0, 4)$.

los tres equilibrios
cap04_espacio_estado/C4_Ej7_Bioreactor.m

```
mumax = 0.53;  km = 0.12;  k1 = 0.4545;  Y = 0.4;  u1 = 0.3;  u2 = 4;
x2e = sort(roots([u1*k1, u1 - mumax, u1*km]))  % mu(x2) = u1: dos soluciones
x1e = Y*(u2 - x2e)                             % y el lavado: (0, u2)
```

jacobianos, valores propios y funciones de transferencia
cap04_espacio_estado/C4_Ej7_Bioreactor.m

```
mu  = @(x2) mumax*x2/(km + x2 + k1*x2^2);
dmu = @(x2) mumax*(km - k1*x2^2)/(km + x2 + k1*x2^2)^2;
for i = 1:2
    a = x1e(i);  c = x2e(i);
    A = [mu(c) - u1, a*dmu(c); -mu(c)/Y, -u1 - a*dmu(c)/Y];
    B = [-a, 0; u2 - c, u1];
    fprintf('\nequilibrio (%.4f, %.4f):\n', a, c);  disp(A);  disp(eig(A).');
end
G = tf(ss(A, B, eye(2), 0))                % 2 x 2, en el punto de operación
     (0.995, 1.512)
```

Simulink: `Modelo de Simulink: crearModelo_Bioreactor`

`codigo/cap04_espacio_estado/crearModelo_Bioreactor.m` arma el modelo no lineal con dos entradas y los dos estados como salidas. Con él, `trim` busca el equilibrio para las entradas fijas y `linmod` entrega $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{D}$ del modelo linealizado (las instrucciones están en el script `C4_Ej7_Bioreactor`).

El modelo lineal vale cerca del equilibrio

Un modelo linealizado describe las desviaciones *pequeñas*. Qué tan pequeñas, depende del sistema: en el levitador, unas décimas de milímetro; en el bioreactor, la linealización alrededor de un equilibrio no dice nada sobre el lavado. Y un equilibrio inestable en lazo abierto, como el del levitador o el del bioreactor, es justamente el que pide control.

4.8 Para llevar

Para llevar

1. El estado es el conjunto mínimo de variables que, con las entradas futuras, determina todo el comportamiento futuro. Su número (el orden) es único; las variables no.
2. Modelo lineal: $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u$, $y = \mathbb{C}x + \mathbb{D}u$. En variables de fase, la última fila de $\mathbb{A}$ lleva los coeficientes del polinomio característico con signo cambiado; si hay ceros, van en $\mathbb{C}$ (variable intermedia Z). `tf2ss` numera los estados al revés.
3. Solución: respuesta libre más respuesta forzada, $x(t) = e^{\mathbb{A}t}x(0) + \int_0^t e^{\mathbb{A}(t-\tau)}\mathbb{B}u(\tau)\,\mathrm{d}\tau$. La matriz de transición es $\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\right\}$.
4. Función de transferencia: $G(s) = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B} + \mathbb{D}$. Sus polos son valores propios de $\mathbb{A}$, pero una cancelación puede esconder valores propios.
5. Un cambio de variables $x = \mathbb{T}\bar{x}$ cambia las matrices pero no la función de

transferencia ni los valores propios.

6. Linealizar es evaluar jacobianos en un equilibrio. Cada equilibrio tiene su modelo, y el modelo solo vale cerca de él.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) En el levitador, la ecuación de estado había perdido la constante C: es $\dot{x}_2 = g - \frac{C}{M}\frac{x_3^2}{x_1}$, el equilibrio es $x_3^* = \sqrt{Mgy_d/C}$ y $a_{21} = \frac{C}{M}\frac{(x_3^*)^2}{(x_1^*)^2} = g/y_d$ (en la matriz faltaba además el cuadrado de x_3^*). (ii) En el ejemplo del determinante, el segundo cofactor es $C_{22} = 4$ (estaba rotulado C_{12}). (iii) En el bioreactor, la cuarta función de transferencia repetía la tercera (`numU2(1,:)` en lugar de `numU2(2,:)`); los números del `trim` correspondían a $k_1 = 0.454$ y no a 0.4545, y se recalcularon todos con el jacobiano analítico. (iv) El truco con `canon(...,'companion')` y trasposiciones para recuperar las variables de fase dependía de la versión de MATLAB; se reemplazó por la inversión del orden de los estados. (v) Historia: Lefschetz no creó el RIAS, sino que dirigió su centro de matemáticas; Pontryagin aportó el principio del máximo (no el "cálculo de variaciones"); la conexión entre función de transferencia y estado que mostró Kalman (1963) es la de qué partes del sistema ve cada descripción, no que el espacio de estado cubra todo sistema no lineal. (vi) Erratas: $k_{04} \to k_{O4}$, $x_1 = y \to x_1 = y_1$ en el ejemplo de las dos masas, y una nota tomada de Wikipedia se reemplazó por la definición. (vii) Se agregaron los valores numéricos de todos los ejemplos, las figuras y el retrato de fase de Duffing; el resumen del capítulo anterior que cerraba el handout se retiró (está en el capítulo 3). (viii) Notación: $\bar{x} \to x^*$ para el equilibrio y $\hat{x}$ para la desviación, como en el capítulo 3.

4.9 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Problema 4.1 (variables de fase) Escriba en variables de fase, con $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{D}$: (a) $\dfrac{10}{s^3+6s^2+11s+6}$; (b) $2\ddot{y}+6\dot{y}+8y = 4u$; (c) $\dfrac{2s^2+7s+3}{s^3+5s^2+8s+4}$, con la variable intermedia $Z(s)$. (d) [M] Compare con `tf2ss` y recupere su forma invirtiendo el orden de los estados. (e) [M] Aplique `ss2tf` a las dos representaciones de (c). ¿Qué propiedad ilustra el resultado?

Problema 4.2 (resolvente y polos) Para (i) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$ y (ii) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$, con $\mathbb{B} = [0 \ \cdots \ 0 \ 1]^\top$, $\mathbb{C} = [1 \ 0 \ \cdots]$ y $\mathbb{D} = 0$: (a) calcule $(s\mathbb{I}-\mathbb{A})^{-1}$ con la adjunta; (b) halle $G(s)$, sus polos y ceros; (c) compare con los valores propios de $\mathbb{A}$; (d) halle la

ganancia DC de (i) y el valor final ante escalón unitario; (e) [M] verifique con `ss2tf`, `eig` y `dcgain`.

Problema 4.3 (matriz de transición) (a) Calcule $\Phi(t)$ para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ con los tres pasos de la receta. (b) [M] Verifique numéricamente, con $t_1 = 0.5\,\text{s}$ y $t_2 = 1.2\,\text{s}$, que $\Phi(0) = \mathbb{I}$, $\Phi^{-1}(t_1) = \Phi(-t_1)$ y $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2)$. (c) Deduzca la $\Phi(t)$ del motor del ejemplo 4.8. (d) Con $\mathbb{B} = [0 \;\; 1]^\top$ y $x(0) = 0$, halle $x(t)$ ante escalón unitario con (4.7) y verifique en Laplace. (e) [M] Con $x(0) = [1 \;\; -1]^\top$ y entrada nula, compare con `expm` en varios instantes. ¿Por qué aparece un solo modo?

Problema 4.4 (levitador) Con el modelo y los datos del ejemplo 4.11: (a) escriba el modelo de estado no lineal conservando C; (b) halle (x^*, u^*); (c) obtenga $\mathbb{A}$ y $\mathbb{B}$ y muestre que $a_{21} = g/y_d$; explique por qué; (d) halle los valores propios; ¿qué concluye? (e) obtenga $\hat{Y}(s)/\hat{E}(s)$ y compare sus polos con (d); (f) [M] simule el modelo no lineal desde el equilibrio desplazado 0.1 mm y compare con el lineal; ¿hasta cuándo es aceptable la predicción?

Problema 4.5 (ciclo del carbono) Con el modelo y los coeficientes del ejemplo 4.1: (a) construya $\mathbb{A}$ y $\mathbb{B}$; (b) demuestre que $\mathbf{1}^\top\mathbb{A} = 0$ y que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{1}^\top x) = u_E$; interprete; (c) deduzca, sin calcular, que $\lambda = 0$ es valor propio, y [M] halle los cinco y las constantes de tiempo; (d) [M] simule 500 años con $u_E = 8$ GtC/año desde $x(0) = [590 \;\; 550 \;\; 1500 \;\; 900 \;\; 37000]^\top$; ¿hay estado estacionario? (e) halle $M_A(s)/U_E(s)$ con $\mathbb{C} = [1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0]$ e identifique el polo responsable del crecimiento.

Problema 4.6 (bioreactor) Con el modelo del ejemplo 4.12: (a) derive $\mu'(x_2)$, muestre que se anula en $x_2 = \sqrt{k_m/k_1}$ y ubique ese valor respecto a los equilibrios; (b) calcule a mano las ocho derivadas de $\mathbb{A}$ y $\mathbb{B}$ en $(0.9951,\ 1.5122)$; (c) halle los valores propios; ¿cuál modo es inestable? (d) [M] obtenga las cuatro funciones de transferencia; (e) repita (b) y (c) en $(1.5302,\ 0.1746)$ y explique la diferencia con el signo de μ'; (f) [M] simule desde $x(0) = (1, 1)$; ¿a qué equilibrio llega?

Problema 4.7 (valores propios y polos) Con $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{C}_a$ y $\mathbb{C}_b$ del ejemplo 4.9: (a) halle los valores propios y las dos funciones de transferencia; (b) explique el resultado con $\mathbb{C}_b$ y reformule con precisión la frase "los valores propios de $\mathbb{A}$ son los polos"; (c) [M] simule los dos sistemas con $x(0) = [1 \;\; 0 \;\; 0]^\top$ y entrada nula, y muestre que hay modos en el estado que no llegan a la salida; (d) con $\mathbb{T}$ formada por los vectores propios, obtenga la forma diagonal y verifique que G no cambia; (e) demuestre que todo cambio de variables preserva G; (f) [M] verifique $\Phi(t) = \mathbb{T}\,\mathrm{diag}(e^{\lambda_i t})\mathbb{T}^{-1}$ contra `expm`.

Problema 4.8 (Duffing) Con $\ddot{x} + \delta\dot{x} + x^3 - x = 0$, $\delta > 0$: (a) muestre que el origen es una silla para todo $\delta > 0$; (b) halle el δ a partir del cual $(\pm 1, 0)$ deja de ser subamortiguado, y clasifique esos equilibrios para $\delta = 0.3$ y $\delta = 3$; (c) para $\delta = 0.3$, halle $\Phi(t)$ del modelo lineal en $(1, 0)$ y su tiempo de establecimiento; (d) [M] simule desde $(0.9, 0)$, $(0.5, 0)$ y $(-0.1,\ 0.05)$ y compare con el modelo lineal del equilibrio correspondiente; (e) (*) construya el retrato de fase en $[-2, 2]^2$ y trace la frontera entre los dominios de atracción; relaciónela con los vectores propios del origen; (f) ¿por qué ningún modelo lineal reproduce lo de (e)?

4.10 Soluciones seleccionadas

Problema 4.1. (a) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0\ \ 0\ \ 10]^\top$, $\mathbb{C} = [1\ \ 0\ \ 0]$. (b) Dividiendo por 2: $\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = 2u$, $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0\ \ 2]^\top$. (c) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -8 & -5 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0\ \ 0\ \ 1]^\top$, $\mathbb{C} = [3\ \ 7\ \ 2]$. (e) La misma $G(s)$: la representación no es única, la función de transferencia sí.

Problema 4.2. (i) $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1} = \dfrac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -6 & s \end{bmatrix}$, $G = \dfrac{1}{(s+2)(s+3)}$, sin ceros, ganancia DC $1/6$ y $y_\infty = 1/6$. (ii) $G = \dfrac{1}{(s+2)(s+3)(s+4)}$ (los valores propios de una triangular son su diagonal), ganancia DC $1/24$.

Problema 4.3. (a) La del ejemplo 4.6. (c) La del ejemplo 4.8. (d) $x_1 = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}$, $x_2 = e^{-t} - e^{-2t}$; en Laplace, $X_1 = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$. (e) $x(t) = e^{-t}[1\ \ -1]^\top$: la condición inicial es un vector propio.

Problema 4.4. (b) $x^* = [0.01\ \ 0\ \ 2.215]^\top$, $u^* = 22.15\,\text{V}$. (c) $a_{21} = 981\,\text{s}^{-2}$, $a_{23} = -8.86$, $a_{33} = -20$, $\mathbb{B} = [0\ \ 0\ \ 2]^\top$. (d) ± 31.3 y -20: inestable en lazo abierto. (e) $\dfrac{-17.72}{s^3 + 20s^2 - 981s - 19620}$. (f) A 0.1 s el error del modelo lineal es de 4 %; a 0.15 s, de 16 %.

Problema 4.5. (c) $\lambda = 0, -0.0006, -0.0355, -0.0673$ y -0.2274 por año; constantes de tiempo de 1729, 28, 15 y 4.4 años. (d) El total crece 8 GtC/año; no hay estado estacionario. La atmósfera llega a 1833 GtC en 500 años. (e) El polo en $s = 0$.

Problema 4.6. (a) $\mu' = \mu_{\text{máx}} \dfrac{k_m - k_1 x_2^2}{(k_m + x_2 + k_1 x_2^2)^2}$, nulo en $x_2 = 0.514$, entre los dos equilibrios. (c) 0.170 y -0.3. (e) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0.905 \\ -0.75 & -2.562 \end{bmatrix}$, valores propios -0.3 y -2.26. (f) Llega a $(1.5302,\ 0.1746)$.

Problema 4.7. (a) $-1, -2, -3$; $G_a = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ y $G_b = \frac{1}{s+3}$. (b) Los polos de G son valores propios de $\mathbb{A}$; los valores propios que se cancelan no aparecen como polos.

Problema 4.8. (a) El producto de los valores propios es $\det J(0,0) = -1 < 0$. (b) $\delta = \sqrt{8}$; con $\delta = 0.3$: $\zeta = 0.106$, $\omega_n = 1.41$, focos estables; con $\delta = 3$: $\zeta = 1.06$, valores propios -1 y -2, nodos estables. (c) $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n) = 26.7\,\text{s}$. (d) $(0.9, 0)$ y $(0.5, 0)$ van a $(1, 0)$; $(-0.1,\ 0.05)$ va a $(-1, 0)$: su componente sobre el vector propio inestable del origen es negativa.

Respuestas a las pausas activas

4.1 Dos, porque hay dos elementos que almacenan energía de forma independiente. Por ejemplo, el voltaje del condensador y la corriente de la bobina; o la carga del condensador y su derivada (que es la corriente), que son variables de fase.

4.2 Primero se divide: $\dfrac{2s+3}{s+1} = 2 + \dfrac{1}{s+1}$. La parte constante va directo de la entrada a la salida: $\mathbb{D} = 2$; el resto, $\mathbb{A} = -1$, $\mathbb{B} = 1$, $\mathbb{C} = 1$.

4.3 Solo e^{-2t}: $[1 \;\; -2]^\top$ es vector propio de $\mathbb{A}$ con valor propio -2 ($\mathbb{A}[1 \;\; -2]^\top = [-2 \;\; 4]^\top$). Entonces $x(t) = e^{-2t}[1 \;\; -2]^\top$.